

ERS – Especificação de Requisitos de Software

1. Identificação do Documento

- Nome do Produto/Sistema: Sistema de Controle de Estoque
- Versão: 0.1
- Data: 25/04/2026
- Autor(es): Fabricio Vieira Barbosa – Analista de Sistemas
- Aprovador(es):
- Status: (Rascunho)

2. Visão Geral

2.1 Objetivo do Produto

O sistema tem por finalidade realizar a gestão (cadastro, baixas e controle de quantidade/estoque) de produtos de consumo numa Associação de atendimento de pessoas cegas, sem fins lucrativos.

2.2 Justificativa

Trata-se de uma associação de apoio à pessoas cegas e com baixa visão, inclusive com funcionários/colaboradores cegos, o que torna-se um desafio de permitir que essas pessoas também possam manusear um sistema que seja além de eficiente em sua natureza (gestão de materiais) também seja acessível, permitindo que, mesmo funcionários cegos/baixa visão, possam operá-lo e explorar suas funcionalidades.

2.3 Público-alvo

Os usuários do sistema serão basicamente os operadores do mesmo e um gestor que poderá, além de realizar as operações mais simples do sistema, obter informações gerenciais relativas à estoque, valores, entradas e saídas detalhadas.

3. Escopo

3.1 Escopo Incluído

O sistema terá a capacidade de registrar e controlar as entradas e saídas dos produtos de consumo (quantitativos e descrição) que são adquiridos e/ou recebidos em doação. Terá a funcionalidade de armazenamento, controle e apresentação de resultados da gestão dos produtos.

3.2 Escopo Excluído

O sistema não tem a capacidade e não foi projetado/dimensionado para qualquer tipo de controle patrimonial/contábil formal, sendo seu objetivo único e exclusivo o apoio na gestão e controle de produtos de consumo diário, servindo de suporte para apoio à decisão nos momentos de aquisição/recebimento.

ERS – Especificação de Requisitos de Software

3.3 Premissas

Por se tratar de uma entidade de assistência e apoio à pessoas presencialmente em suas instalações, bem como, por contar com profissionais técnicos e terapeutas que atuam no ambiente da mesma, pressupõe-se que há consumo de materiais em geral para apoio às atividades de vida diária, tais como, alimentos, materiais de limpeza e higiene, materiais de escritório, entre outros de consumo.

3.4 Restrições

O projeto será desenvolvido, sempre que possível, a “custo zero”. Equipamentos de TI disponíveis serão utilizados, softwares open source, sistemas, APIs e outros recursos livres serão sempre os preferenciais. O desenvolvimento se dará de forma voluntária, também a “custo zero” sendo o Analista de Sistemas um dos voluntários atuais exercendo atividades na instituição.

4. Stakeholders

Nome / Papel	Responsabilidade	Contato
Yara Maria / Coordenadora	Gestora administrativa	
Carmem / Assistente	Limpeza e cozinha	
Luiz Carlos / Assistente	Recepcionista	

5. Personas e Cenários de Uso

5.1 Personas

PE-01: Yara é a coordenadora administrativa da instituição. Possui atribuições de gestão de pessoal, técnica (assistência aos usuários/assistidos), financeira e patrimonial. Ela será a beneficiária dos dados gerados e fornecidos pelo sistema para suporte a decisão nas aquisições e recebimento das doações, além de ter o controle total de estoque/armazenamento.

PE-02: Carmem é a funcionária que presta serviços de limpeza e cozinha básicos. Ela acessa o depósito para retiradas de materiais que necessita em suas tarefas. O acesso é esporádico e intermitente. Livre e sem um controle físico de acesso.

PE-03: Luiz Carlos é o recepcionista da associação. Ele é cego. Além das funções de recepção e agendamento, em seu local de trabalho fica a multifuncional principal que atende a instituição. Por se trata de um contrato de fornecimento do equipamento, os suprimentos da mesma são oriundos desse contrato (tonner). Contudo, o papel, sulfite A4, é alimentado pelo funcionário. Esse material também fica disponível no depósito da associação e é

ERS – Especificação de Requisitos de Software

retirado quando necessário. Luiz é habilidoso no uso do desktop por meio do leitor de tela NVDA, uso de teclas de atalho, além de fazer uso diário de smartfone e tablet da associação.

5.2 Cenários de Uso

Cenário para Persona PE-01: é a interessada nos dados gerenciais do sistema sobre os quais tomará decisões de aquisição e estoque. Acessará o sistema para cadastrar (gerenciar) os usuários (colaboradores) que farão o “manuseio” dos materiais. Emitirá relatórios de controle que são fornecidos durante auditorias.

Cenário para Persona PE-02: é uma das colaboradoras que acessa o local e os produtos para retiradas (consumo) em função de suas atribuições. Deverá realizar os registros de entrada e saída no sistema em uma máquina que será disponibilizada para esse processo. Poderá ter acesso a certo nível de ferramentas de controle (alguns relatórios) que permitam a ela realizar conferências de estoque.

Cenário para Persona PE-03: Luiz acessa o sistema pelo desktop da recepção utilizando o leitor de tela NVDA e navegação por teclado. Ao precisar registrar a retirada de papel sulfite, acessa o módulo de saídas via atalho de teclado, localiza o produto pela busca textual, informa a quantidade e confirma a operação – tudo sem uso do mouse. O sistema deve fornecer feedback sonoro/textual a cada ação para que o NVDA possa narrá-la.

6. Requisitos Funcionais

Cada requisito deve ser claro, único, verificável e rastreável.

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Observações
RF-01a	O sistema deve registrar entrada de produtos	Alta	Quantidade, data, quem registrou
RF-01b	O sistema deve registrar saída de produtos	Alta	Quantidade, data, quem retirou
RF-01c	O sistema deve exibir o saldo de cada produto	Média	Produzir relatórios e dashboard
RF-01d	O sistema deve ter configuração de estoque mínimo	Baixa	Prever alertas para estoque mínimo atingido
RF-01e	O sistema deve permitir o cadastramento de novos produtos	Média	Produtos e materiais novos no estoque
RF-01f	O sistema deverá categorizar os produtos	Baixa	Limpeza, cozinha, escritório
RF-02a	O sistema deve fazer a gestão/cadastro dos usuários	Alta	Definir o gestor de cadastros. Em

ERS – Especificação de Requisitos de Software

			princípio, o gestor da instituição
RF-02b	O sistema deverá ter perfis de acesso	Média	Gestor: cadastros e relatórios Operador: registros de entrada/saída Administrador do sistema: super usuário
RF-03	O sistema deverá fazer uso de uma API que fornecerá os dados dos produtos, com base no respectivo código de barras	Média	Há uma conta habilitada no plano "free" em Bluesoft Cosmos (https://cosmos.bluesoft.com.br/)
RF-04	O sistema deverá rodar em rede local	Baixa	

7. Requisitos Não Funcionais

7.1 Desempenho

- O equipamento é antigo/obsoleto; a arquitetura do sistema deve ser a mais leve possível. O modelo será "on-premise".
- Não haverá grande número de acessos.
- Priorizar soluções "open source", pacotes "free" e outras econômicas, sem abrir mão do mínimo de segurança.

7.2 Segurança

- Autenticação
- Autorização
- Proteção de dados. Dados sensíveis não haverá, em princípio.

7.3 Usabilidade

- Facilidade de aprendizado
- Consistência de interface

7.4 Acessibilidade

- Conformidade com WCAG 2.1 AA
- Compatibilidade com leitores de tela (funcionários cegos/baixa visão)
- Navegação completa por teclado, sem dependência de mouse

7.5 Confiabilidade e Disponibilidade

- Tempo de atividade: (uptime)
- Tolerância a falhas (média)

ERS – Especificação de Requisitos de Software

8. Regras de Negócio

ID	Regra	Descrição
RN-01	Leitura dos códigos de barra	O sistema deverá realizar a leitura do código de barras do produto que servirá para o cadastramento e a movimentação do produto (entradas e saídas)
RN-02	Cadastramento do produtos	O sistema deverá realizar o cadastro e armazenamento dos dados e quantidades dos produtos geridos pelo mesmo
RN-03	Gerar relatórios gerenciais	O sistema deverá ser capaz de apresentar relatórios da movimentação de produtos bem como dos acessos realizados ao sistema, mostrando quem, quando, o que foi movimentado
RN-04	Não exclusão de usuários	Usuários não devem ser excluídos do sistema, apenas desativados, para preservação dos logs de acesso

9. Critérios de Aceitação

Definem quando um requisito pode ser considerado atendido.

Requisito	Critério de Aceitação
RF-01a	Dado que o usuário registra uma entrada de 5 (cinco) unidades do produto X, o saldo apresentado pelo sistema deverá ser acrescido de cinco unidades em relação ao valor anterior, bem como aparecer no relatório de movimentação respectivo
RF-01b	Dado que o usuário registra uma saída (baixa por consumo) de 8 (oito) unidades do produto Y, o saldo apresentado pelo sistema deverá ser diminuído de oito unidades em relação ao valor anterior, bem como aparecer no relatório de movimentação respectivo
RF-01c	Ao realizar a geração de um relatório de saldos de materiais em estoque, por amostragem, deverá ser feita a conferência de alguns produtos e os valores do sistema deverão bater com os valores armazenados (in loco)
RF-01d	Ao dar baixa em determinado produto, atingido a valor mínimo cadastrado para esse produto, o sistema deverá emitir alerta ao usuário, e assim o fazer, até que o estoque seja recomposto
RF-01e	Ao receber um produto novo, que ainda não está presente nos estoques ou histórico (produtos zerados), o usuário deverá ter uma interface própria para cadastramento/inclusão desse novo produto no sistema, com descrição, pesquisa à API por código de barras, informe de quantidade, e outras características necessárias
RF-01f	Durante o cadastramento de um novo produto, o sistema deverá prover a possibilidade desse produto ser categorizado entre as

ERS – Especificação de Requisitos de Software

	opções disponíveis, em princípio, LIMPEZA, COZINHA, ESCRITÓRIO
RF-02a	O sistema deve permitir incluir, editar e ativar/desativar usuários, preservando seu histórico de acessos mesmo quando desativados
RF-02b	Ao cadastrar um novo usuário o sistema deverá ter a capacidade de segregar os perfis e o consequente nível/grau de acesso aos recursos do mesmo. Será eminentemente simples de início: gestor e operadores
RF-03	Ao escanear o código de barras de um produto, o sistema deve consultar a API e retornar o nome comercial e demais dados disponíveis em até 10 segundos (valor aceitável), preenchendo automaticamente os campos do formulário de cadastro
RF-04	O sistema deverá estar disponível na intranet da associação, observando-se os critérios mínimos de segurança (acesso de usuários)

10. Dependências

- Sistemas externos: em estágios mais avançados poderá surgir a oportunidade de melhoria de agregar ferramentas de IA.
- API: consultas à cadastro online de produtos, a exemplo do serviço da Bluesoft Cosmos (<https://cosmos.bluesoft.com.br/>), plano "Basic", grátis, sem custo, com limites.
- Infraestrutura: hardware "on premise" pouco potente
- Serviços de terceiros: sem previsão para o momento.

11. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Danos à hardware	Alto	Média	Backup planejado
Limites da API atingidos	Alto	Baixa	Acompanhar o uso inicial da API e traçar um perfil de consumo
Indisponibilidade de acesso à internet	Alto	Baixa	Protelar os registros com apoio de registros analógicos (prever)

12. Métricas de Sucesso

- Indicadores de uso: os operadores conseguem registrar movimentações de produtos sem auxílio após o primeiro treinamento.
- Indicadores de desempenho: a planejar
- Indicadores de qualidade: a planejar

13. Fora de Escopo Futuro (Backlog Inicial)

Funcionalidades desejadas, mas não previstas para esta versão: sem previsão para o momento.

ERS – Especificação de Requisitos de Software

14. Controle de Versões

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor
0.1	25/06/2026	Versão inicial do documento	Fabricio Analista de Sistemas Junior

Observações

- Utilizar linguagem objetiva: “o sistema deve...”.
- Evitar decisões técnicas detalhadas.
- Manter rastreabilidade entre objetivos, requisitos e critérios.
- Atualizar o documento conforme a evolução do produto.
- Conceitos análogos ao “Zen do Python”.